UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Bacharelado em Engenharia de Software

FIT UP — SISTEMA DE GESTÃO DE ACADEMIAS

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO CONCEITUAL

Artefato A2 — diagrama em notação de Peter Chen

Unidade curricular	Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083
Professor	Samuel Novais Moura Júnior — samuel.moura@p.ucb.br
Ano/semestre	2026/2 — Presencial semestral, 80h
Equipe	Grupo 6 — Isaac Alonço Itacarambi de Souza Silva · Gustavo Junio de Souza Pereira · Paulo Vitor Lucena Mendes · Hugo Oliveira da Silva · Raphael Gondim Oliveira Filho
Tema	Academia com avaliação física — FIT UP: Sistema de Gestão de Academias
Repositório	https://github.com/isaacalonco/ACADEMY-PROJECT-FIT-UP
SGBD	PostgreSQL 14 ou superior (validado em PostgreSQL 16.2)
Arquivo-fonte	docs/mer-conceitual.drawio (editável no draw.io) · docs/mer-conceitual.png

1. Notação adotada

O diagrama utiliza a **notação de Peter Chen** do início ao fim: retângulos para entidades (duplo para entidade fraca), losangos para relacionamentos (duplo para o relacionamento identificador), elipses para atributos (identificador sublinhado, chave parcial com sublinhado tracejado, atributo derivado em elipse tracejada), triângulo para a especialização com a indicação **(t,d)** e retângulo tracejado para a agregação. As cardinalidades seguem o estilo (mín,máx) junto a cada extremidade.

> **Correspondência com o esquema físico**
>
> Todo atributo desenhado existe em `sql/01_ddl.sql` com o mesmo nome; os atributos comuns a alunos e instrutores aparecem somente em PESSOA. A tabela técnica `tb_auditoria_sistema` não é entidade do domínio e, por isso, não aparece no diagrama.

2. Requisitos mínimos de complexidade (item 4 do edital)

Requisito do edital	Atendimento no modelo
Oito entidades, sem contar associativas	9: PESSOA, ALUNO, INSTRUTOR, PLANO, HISTORICO_MATRICULA, AVALIACAO_FISICA, FICHA_TREINO, EXERCICIO, PAGAMENTO

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Requisito do edital	Atendimento no modelo
Dois relacionamentos N:N com atributo próprio	*contrata* (ALUNO × PLANO = CONTRATO_PLANO: data_inicio, data_termino, valor_acordado, dia_vencimento_mensal, situacao_contrato) e *compõe* (FICHA_TREINO × EXERCICIO = FICHA_EXERCICIO: ordem_execucao, dia_semana_divisao, series, repeticoes, carga_sugerida_kg, tempo_descanso_seg)
Autorrelacionamento	*supervisiona* (INSTRUTOR, papéis supervisor/supervisionado) e *indica* (ALUNO, papéis indicador/indicado)
Generalização/especialização	PESSOA → {ALUNO, INSTRUTOR}, total e disjunta (t,d)
Entidade fraca	AVALIACAO_FISICA, identificada por ALUNO via *submete-se* e pela chave parcial num_sequencial
Atributo temporal	HISTORICO_MATRICULA (data_evento, situação anterior e nova)
Atributos derivados	idade (PESSOA, a partir de data_nascimento) e imc (AVALIACAO_FISICA, peso/altura²) — não armazenados

3. Cardinalidades mínimas e máximas

Relacionamento	Lado A	Lado B	Justificativa
PESSOA é ALUNO / INSTRUTOR (t,d)	PESSOA (1,1)	subclasse (1,1)	Toda pessoa é exatamente um dos dois papéis.
INSTRUTOR *supervisiona* INSTRUTOR	supervisor (0,N)	supervisionado (0,1)	Um coordenador supervisiona vários; cada instrutor tem no máximo um supervisor imediato.
ALUNO *indica* ALUNO	indicador (0,N)	indicado (0,1)	Um veterano pode indicar vários; um aluno é indicado por no máximo um.
ALUNO *contrata* PLANO (CONTRATO_PLANO)	ALUNO (1,N)	PLANO (0,N)	Todo aluno possui ao menos um contrato; um plano pode não ter sido contratado ainda.
CONTRATO_PLANO *gera* PAGAMENTO	contrato (1,N)	PAGAMENTO (1,1)	Todo contrato gera ao menos a fatura de adesão; cada fatura pertence a um único contrato.
ALUNO *possui* HISTORICO_MATRICULA	ALUNO (1,N)	HISTORICO (1,1)	A matrícula inicial já gera o primeiro evento.
ALUNO *submete-se* AVALIACAO_FISICA (identificador)	ALUNO (0,N)	AVALIACAO (1,1)	Um aluno recém-matriculado pode ainda não ter avaliação; a avaliação pertence a um único aluno.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Relacionamento	Lado A	Lado B	Justificativa
INSTRUTOR *conduz* AVALIACAO_FISICA	INSTRUTOR (0,N)	AVALIACAO (1,1)	Toda avaliação tem um instrutor responsável.
ALUNO *recebe* FICHA_TREINO	ALUNO (0,N)	FICHA (1,1)	O aluno pode aguardar a primeira ficha; cada ficha é de um aluno.
INSTRUTOR *prescreve* FICHA_TREINO	INSTRUTOR (0,N)	FICHA (1,1)	Cada ficha tem um prescritor.
FICHA_TREINO *compõe* EXERCICIO (FICHA_EXERCICIO)	FICHA (1,N)	EXERCICIO (0,N)	Uma ficha tem ao menos um exercício; um exercício pode nunca ter sido prescrito (consulta 13).

4. Diagrama

O diagrama completo está na página seguinte, em orientação paisagem. A versão em alta resolução (`docs/mer-conceitual.png`) e o arquivo-fonte editável (`docs/mer-conceitual.drawio`) acompanham este PDF no repositório.

QS 07, Lote 01, Taguatinga Sul
Taguatinga, Brasília - DF
61 3356 9000
ucb.br

Figura 1 — MER conceitual do FIT UP em notação de Peter Chen. Fonte: elaborado pelos autores (2026).

